

Transición a la Unidad 2: Linealidad en Redes Resistivas

IMT-121 Circuitos Electrónicos I — Semana 5

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

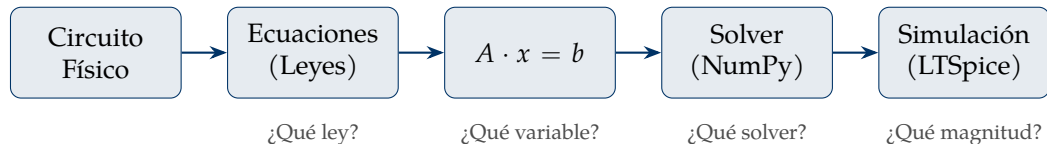
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 5

¿Qué acabamos de construir en el Hito 1?

Cadena de Representación y Validación

El Hito 1 convirtió un circuito físico en un modelo que podemos resolver, simular y contrastar. No es una colección de entregables independientes, sino una sola identidad vista desde distintos niveles.



Pregunta Abierta: Si el circuito no cambia pero *duplicamos* el valor de una fuente, ¿qué esperan que ocurra con las respuestas (corrientes/tensiones)?

La Matriz nos da una pista

Partimos del modelo lineal estático consolidado:

$$Ax = b$$

- A : Matriz de coeficientes (resistencias y topología).
- x : Vector de incógnitas (respuestas).
- b : Vector de excitaciones (fuentes independientes).

Condición de Red Fija

Si las resistencias y la estructura del circuito permanecen iguales, la matriz A permanece fija. Todas las variaciones de las fuentes ingresan únicamente en b .

Pregunta: ¿Qué cambia matemáticamente si duplico únicamente una fuente independiente?

Propiedad 1: Homogeneidad (Escalamiento)

Si multiplicamos nuestro vector de excitación por un escalar k :

$$Ax = b \quad \longrightarrow \quad k(Ax) = kb$$

Como la matriz A es constante y la multiplicación matricial es distributiva con respecto a los escalares:

$$A(kx) = kb$$

Interpretación Física

Para la misma red resistiva (A fija), si la excitación se escala por k (ej. kb), la respuesta del circuito también se escala exactamente por k (la nueva respuesta es kx).

Propiedad 2: Additividad

Imaginemos dos escenarios distintos sobre el mismo circuito:

$$\text{Excitación } \mathbf{b}_1 \implies \text{Respuesta } \mathbf{x}_1 \implies \mathbf{A}\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}_1$$

$$\text{Excitación } \mathbf{b}_2 \implies \text{Respuesta } \mathbf{x}_2 \implies \mathbf{A}\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}_2$$

Si aplicamos ambas excitaciones de forma simultánea ($\mathbf{b} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$):

$$\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 = \mathbf{A}\mathbf{x}_1 + \mathbf{A}\mathbf{x}_2$$

Factorizando la matriz $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 = \mathbf{A}(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2)$$

Conclusión: La respuesta combinada a la suma de excitaciones es igual a la suma de las respuestas individuales.

La Condición Física de Linealidad



Advertencia Importante: La red debe estar conformada por elementos lineales. Un diodo con su característica completa no lineal rompe esta suposición y el argumento requiere revisión.

El Próximo Paso: Hacia la Superposición

Puente Conceptual: Hito 1 $\rightarrow$ Hito 2

Si tenemos un circuito con múltiples fuentes de tensión y corriente, el vector de excitación total se puede descomponer:

$$\mathbf{b} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 + \cdots + \mathbf{b}_n$$

- La próxima herramienta formal convertirá esta propiedad matemática en un **procedimiento de análisis de circuitos**.
- Evaluar $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ por separado significa analizar el circuito activando una fuente a la vez y "apagando" el resto.
- **Cuidado:** Las respuestas lineales (corriente y tensión) pueden combinarse por suma directa. **La potencia no se suma directamente por superposición** (es una función cuadrática: $P = RI^2$).